Regressão Linear Simples

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada

Motivação

- Vamos estudar o modelo de regressão com a formulação: uma variável dependente Y e uma variável independente X.
- O objetivo é modelar Y como uma função linear de X: modelo de regressão linear simples.

Área	**Variável Independente (X)**	**Variável Dependente (Y)**
Eng. Materiais	Carga aplicada (N)	Deformação do corpo de prova (mm)
Eng. Civil	Relação Água/Cimento	Resistência à Compressão (MPa)
Física Médica	Tempo de Exposição (s)	Dose de Radiação Absorvida (Gy)

Objetivos da Regressão Linear

- A regressão linear pode ser utilizada com dois objetivos principais:
  - **Modelo preditivo:** Estimar o valor de Y para novos valores de X.
  - **Modelo Explicativo:** Investigar a relação entre as variáveis e entender como mudanças em X influenciam Y.
- Nas engenharias, isso significa:
  - **Otimizar processos:** Encontrar o ajuste ideal de X para obter o melhor Y.
  - **Reduzir custos e riscos:** Substituir medições complexas ou perigosas por estimativas matemáticas confiáveis baseadas em calibrações prévias.

Fundamentos do Modelo

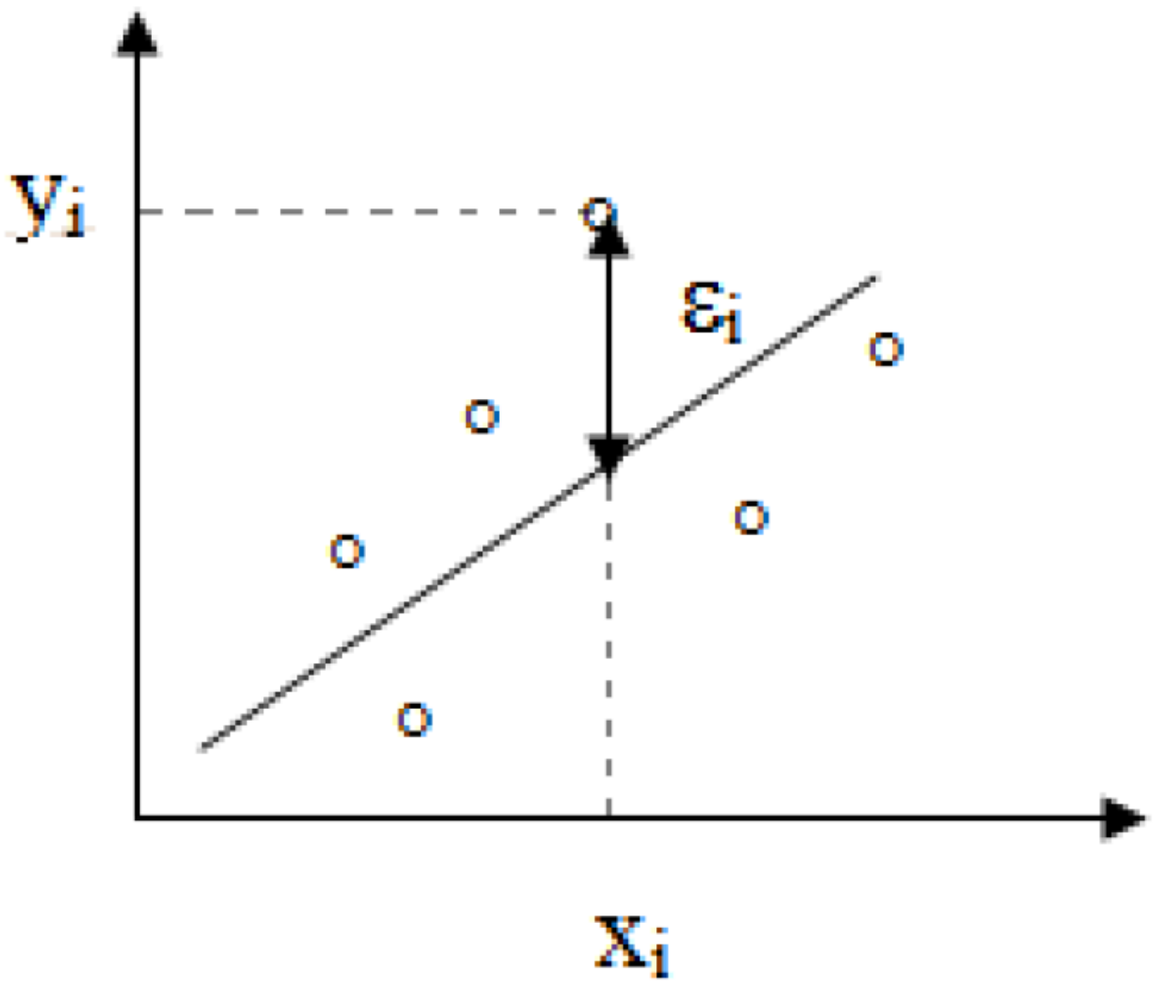
- A análise parte de pares $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$.
- Suponha que podemos escrever a relação entre as duas variáveis, da seguinte maneira:

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

- y_i é a variável aleatória associada à i-ésima observação de Y;
- x_i é a i-ésima observação do valor fixado para a variável independente (e não-aleatória) X;
- ε_i é o erro aleatório da i-ésima observação, isto é, o efeito de uma infinidade de fatores que estão afetando a observação de Y de forma aleatória;
- α e β são parâmetros que precisam ser estimados.

Estimando os Parâmetros

- Queremos encontrar a reta que passe o mais próximo possível dos pontos observados



Estimando os Parâmetros

- O método de mínimos quadrados é usado para estimar os parâmetros do modelo (α e β) e consiste em fazer com que a soma dos erros quadráticos seja menor possível, ou seja, este método consiste em obter os valores de α e β que minimizam a expressão:

$$S = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \alpha - \beta x_i)^2.$$

Fórmulas das Estimativas

- Aplicando-se derivadas parciais à expressão anterior, e igualando-se a zero, acharemos as seguintes estimativas para α e β, as quais chamaremos de a e b, respectivamente:

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right) \left(\sum_{i=1}^{n} y_i \right)}{n \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right)^2}$$

e

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - b \sum_{i=1}^{n} x_i}{n}.$$

A Reta de Regressão

- A chamada equação (reta) de regressão é dada por:

$$\widehat{y} = a + bx$$

- E para cada valor x_i $(i = 1, \ldots, n)$ temos, pela equação de regressão, o valor predito:

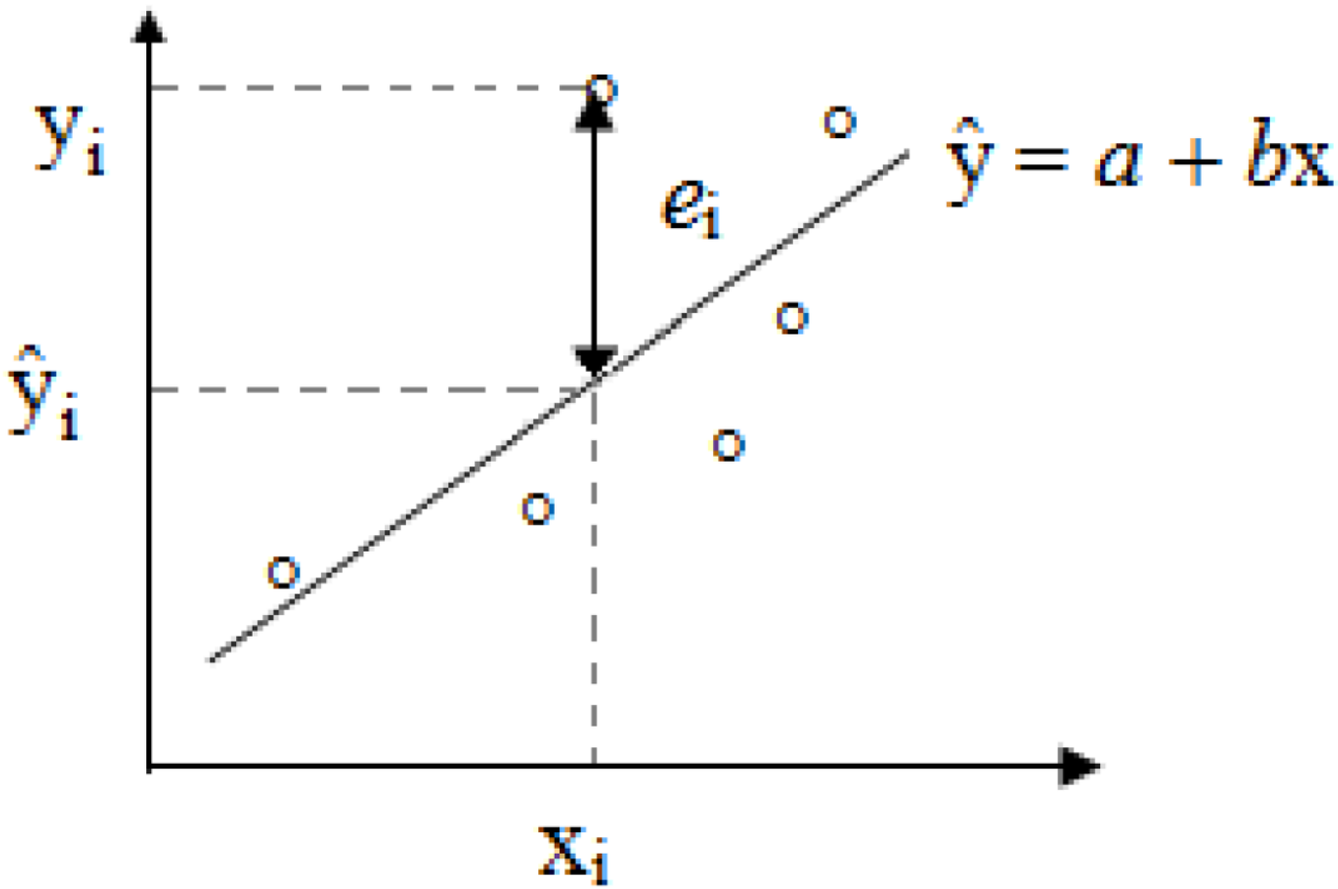
$$\widehat{y}_i = a + bx_i.$$

- A diferença entre os valores observados e os preditos é chamada de resíduo:

$$e_i = y_i - \widehat{y}_i.$$

Resíduos e Ajuste

- O resíduo relativo à i-ésima observação (e_i) pode ser considerado uma estimativa do erro aleatório (ε_i) desta observação (veja ilustração abaixo).



Coeficiente de Determinação (R^2)

- O coeficiente de determinação é uma medida descritiva da proporção da variação de Y que pode ser explicada por variações em X, segundo o modelo de regressão especificado. Ele é dado pela seguinte razão:

$$R^2 = \frac{\text{variação explicada pelo modelo}}{\text{variação total}}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{n}(\widehat{y}_i - \overline{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{y})^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\widehat{y}_i - n\overline{y}^2}{\sum_{i=1}^{n}y_i - n\overline{y}^2}.$$

Coeficiente de Determinação (R^2)

- Note que $0 \leq R^2 \leq 1$.
  - Se $R^2 = 0$, o modelo não tem nenhum poder explicativo.
  - Se $R^2 = 1$, o poder explicativo do modelo é total.

Exemplo 6.1

Uma engenheira está desenvolvendo um novo polímero reforçado com fibras de vidro. Ele quer entender como o aumento do **percentual de fibra de vidro (em massa)** afeta a **resistência ao impacto** do material. Isso permite prever a resistência de novas composições e identificar o ponto onde o excesso de fibra pode, na verdade, fragilizar o material devido à má dispersão.

Teor de Fibra (%)	2	4	4	5	7	8	10
Resistência (J)	40	55	50	41	17	26	16

Exemplo 6.2

O engenheiro monitora a consistência do concreto via betoneira. Ele modela o **volume de água** (L/m^3) e o **abatimento** (capacidade de fluir e nivelar sem compactação adicional) em centímetros. O objetivo é prever a fluidez, garantindo o preenchimento de armaduras densas sem criar vazios.

Água adicionada (L/m^3)	160	165	165	170	175	180	185
Abatimento (cm)	5	8	7	10	14	18	22

- a. Ajuste um modelo de regressão linear para prever o Abatimento (Y) com base na Água (X).
- b. Interprete o significado prático do coeficiente β_1 (inclinação) para a dosagem do concreto.
- c. Se o projeto exige um abatimento de 16 cm, quanta água o engenheiro deve estimar?

Fim